

公元1091年：一本书怎么解决工程难题？

楔子

你好，这里是《文明之旅》。欢迎你，穿越到公元 1091 年，这是大宋元祐六年，大辽大安七年。

这一年，苏轼和苏辙兄弟两人都迎来了人生的最高峰。上上期，1089 年，我们聊到苏轼的时候，他还是杭州知州，热火朝天地疏浚西湖呢。到了这一年，他又被召回朝廷，升为吏部尚书，是大宋人事部的部长了。本来朝廷早就有这个打算，但是因为他弟弟苏辙官也不小，哥哥再担任这么高的职位，多少会惹人闲话。刚好当时杭州也受灾，就让他多留了一段时间，直到今年才正式提拔。

苏轼升官的五天后，弟弟苏辙又升了官，从御史中丞升为副宰相。紧接着，苏轼又调任“翰林学士承旨”，这个职位更不得了，你可以简单理解为皇帝的首席秘书官。照这个形势发展下去，大宋朝马上就会有一段兄弟同时担任宰相的佳话。

但是这兄弟俩清醒得很，哪有那样的好事？如果真的兄弟俩同时身居高位，还不被唾沫淹死？苏轼打报告说，这么安排不合适，朝廷还是给我一定地方官当吧，以免大家议论。他这是真心话。从杭州到朝廷上任的时候，他连家眷都不带，就一个人上路，路上还不断打报告，请求辞职。这是随时准备着，朝廷让他去到某地当地方官，让家眷直接去，省得还要再搬一次家。

苏辙态度也一样：我哥都那么大官儿了，我不适合当副宰相。要不让我和我哥一样，给皇帝当秘书？

朝廷坚决要，这哥儿俩坚决推，从 2 月份开始就这么一直僵持着。终于，到了 8 月份，苏轼被外放到颍州，就是今天的安徽阜阳当知州。而苏辙这个副宰相就当稳了，前后干了三年，一直干到高太皇太后去世、哲宗亲政为止。

从那之后，这哥俩的余生就是无穷无尽的贬谪、流放和迫害了。所以，这 1091 年，大宋元祐六年，就是他们俩人生的最高点了。今天先放下不提。

这一年，我们要关注一件小事。这一年，大宋朝又编成了一部书。

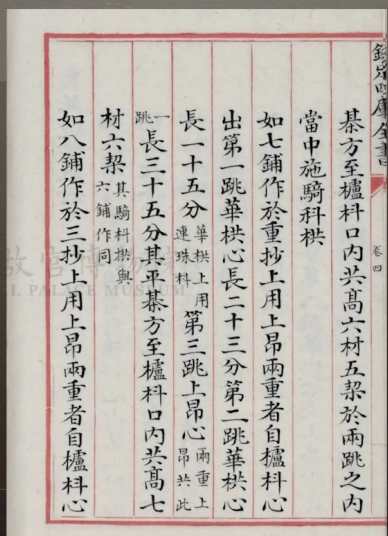
我们多次讲过，大宋朝特别爱编书，宋代初年编的《太平广记》《太平御览》《文苑英华》和《册府元龟》，叫“宋四大书”，还有 1084 年编完的《资治通鉴》，这都是中华文化主航道里的大书，一旦编成，就刊印不绝，成为经典。但是，这一年编成的这本书，叫《营造法式》，就没有那么主流了，虽然后代也有抄本，但是到了民国的时候，当时的知识分子谈到这本书，通

常说的都是“发现”。什么意思？就是书虽然在，但是尘封在各种藏书楼里，没人知道了。就连梁启超这样的大学问家，也没有听过这本书。这也难怪，营造嘛，就是搞各种工程的书。这种书，知识分子看了没用，中国的士大夫反正也不碰这种事。普通工匠呢？师傅带徒弟口口相传，似乎也用不着这本书。所以这本书在南宋之后，基本就从中国文化的主流视野中消失了。



1925年，梁启超把它寄给了远在美国宾夕法尼亚大学建筑系留学的儿子梁思成，扉页上写了这么一行字：“一千年前有此杰作，可为吾族文化之光宠。”可见当时的知识界对于重新发现这本书，有多兴奋。梁思成拿到了这本书，当时的反应是两个字：“天书”。每个字都认得，但是大部分都看不懂。

随便给大家看书中的一页，这是清代四库全书本的《营造法式》里的一页，你就看这句：“其平棋方至栌科口内，共高六材五契。于两跳之内，当中施骑科棋。”啥意思？全书都是这么个风格，大量的专有名词，也没有解释，还有各种各样的数字。要不怎么叫“天书”呢。



《营造法式》

其平棋方至桷料口内，共高六材五契。
于两跳之内，当中施骑科拱。

梁思成的余生可以说都在破译这本书。甚至你可能知道，梁思成的儿子叫梁从诫，为什么取这个名字？这个“诫”字怎么来的？就因为《营造法式》的作者叫李诫，要追随李诫的意思。梁先生这辈子对《营造法式》，那真可以说是以身相许了。我手里的这本《营造法式》的注释版，就是梁思成先生一辈子破译它的心血。

那么问题来了：这到底是一本什么书呢？是古人关于怎么做一项工程、一座建筑的教科书吗？其实，并不是。

公元1091年

宋 元祐六年 | 辽 大安七年

- 莱武尼翁战役。
- 诺曼人占领诺托，征服西西里。
- 苏格兰入侵英格兰失败。
- 伦敦T8级龙卷风摧毁了伦敦桥。

工程难题

我们要了解一本书，仅仅看书里的内容是不够的。有一个问题其实更重要：它当年在诞生的时候，要解决的那个问题是什么？

比如，这本克劳塞维茨的名著《战争论》。如果你去看它里面的内容，写的还是 19 世纪初年的战争，200 年都过去了，无论是武器还是战法，早就变了，那这本书对今天的人还有价值吗？

要想回答这个问题，我们得追问：克劳塞维茨当年为什么要写这本书？

你看它诞生的年代：19 世纪 30 年代，那是在拿破仑战争之后啊。拿破仑对欧洲的战争模式的颠覆太大了：战争再也不是原来那种有限目标的、军人之间的决斗游戏了，战争变成了一种全民动员的、有政治目标的国家行动。所以，好多新问题就来了：战争到底是什么？它与政治是什么关系？如何驾驭战争的复杂性？如何在一片混沌中做出有效决策？等等。

你看，搞懂了这一层，我们才明白了，为什么《战争论》到今天仍然是经典？为什么一本压根就没提飞机、坦克、航空母舰的战争著作今天仍然值得读？因为克劳塞维茨对那些问题的思考，到今天还没有过时嘛。至于具体的武器和战法，反而就没有那么重要了。顺便说一句：其实也不仅是读书，我们观察很多事物，都不仅要问它本身是什么，更重要的是：它是因为要解决什么问题，才来到人间的？这个问题搞明白了，我们才算真正了解了这件东西。

好，回到《营造法式》，我们现在就要问这个问题了：为什么大宋朝廷官方要编这么一本怎么搞工程的书？没错，我们先要确定这本书的性质。这不是一本私家著作，这是作者李诫作为大宋朝的“将作监”，就是主管京城的各种官方工程的官员。这是他的职务作品。

那这是为了给大宋朝的工程师们编一本操作手册吗？或者是一本工程学的教科书吗？其实不是。如果你要编一本建筑教科书，应该怎么编？大致上应该是先给建筑分类，然后每一类建筑应该怎么设计、怎么施工，应该是这么从大到小、从粗到细地写吧？但是这本《营造法式》的写法明显不是，它对各类工程的零件列得特别细，但几乎没有施工技术的指导。这样编教科书，让人怎么学得会呢？

还有，你就看这本书的书名，《营造法式》，“法式”这两个字，可不是方法和式样的意思。“式”在唐代是一个法律专有名词。唐代，法律发展出了四种形式，分别叫“律、令、格、式”。简单说，“律”是判刑依据，“令”是制度规范、“格”是具体标准、而“式”是步骤流程。比如，同样是防止官员受贿，“律”的规定是：官员收受贿赂，什么情况，受贿多少，判什么罪；“令”，就是各种查缺补漏的规定了，比如监察官多长时间要巡查一遍；而“格”就是更具体的标准了，比如官员受贿，家人有没有责任？比如在市场上强买强卖算不算受贿？等等；而“式”就是各种操作步

骤，比如受贿赃物要怎么算总值、受贿案件的调查流程、赃物的追缴步骤，等等。

到了宋代，“法式”是一个词，指的明文规定的规章制度。宋代说“有法式事”，就是指有明文规定的事项，“无法式事”就是没有明文规定的事项。

现在你再看这个书名《营造法式》，就知道了，它既然是“法式”，那就不是一本没有约束力的传播知识的科普著作，这是政府关于建造的明文规定。说白了，如果不怎样怎样，朝廷就要拿你怎样怎样，是有后果的。

那这本书解决什么问题的？答案就呼之欲出了。民间怎么造房子，朝廷就管个大概，規制上不能僭越就行了，其他具体怎么造，朝廷懒得管，也管不了，压根就用不上这么细、煌煌几十卷的大书。

这本书之所以要写这么厚，规定得那么细，是为了管官方工程的，更具体地说，是为了杜绝官方工程的贪污浪费而编制的一份工程造价测算的手册。

举个今天的例子。有一个段子，据说只有搞会计的人能看懂：如果大街上有人拿刀捅你，你顺手拿 CPA，就是“注册会计师”的教材挡了一下，你觉得会捅到多深？答案是：最多捅到这书的第三章。因为刀是低值易耗品，进不了固定资产。对，这本书第三章讲“固定资产”，所以刀子进不去。你看，今天也一样，国家要征税，要管理市场，就必须制定《会计准则》这种带有强制性的规章，就必须对刀子能不能进固定资产这样的事做出规定，就得这么细。

大宋朝的时候，国家财政的重要支出，往往就是要搞各种建筑工程。而这个地方是最容易出贪污腐败案件的，所以要有《营造法式》这样的手册来严管。

那你想啊，一个工程有什么特点？

首先，是资金密集，可以打主意的钱多啊。我们在 1009 年那一期讲过，宋真宗修玉清昭应宫，最多的估计是花了两亿贯，什么概念？那可是大宋朝两年半的国家岁入啊。皇帝一旦上头了，搞工程就是国家财政的无底洞。

第二，环节众多，每个环节都可以跑冒滴漏。不仅各级官员可以贪，甚至到了工匠这一层也有大量漏洞。举个例子，唐朝的时候修一座桥，按照工程进度的规定，每天要往河床上打多少根桩。但是工匠就投机取巧，白天打桩的时候，少使点儿劲儿，夜里派人偷偷地把桩子的顶端截去一段儿。负责工程的官员白天一看，以为桩子打进去了。其实呢，留下大量的安全隐患。后来官员只好每天打完桩，在桩子上做记号，这个漏洞才堵上。你想，一个大工程，能使这种心眼儿的地方得有多少？

第三，虽然环节多，但是每个环节都必须有拿大主意的人，每个环节的权力都很集中，所以都

容易权力寻租。比如，清代的治理河道的工地上就有一个谚语，叫“文官吃草，武官吃土”，什么意思？所谓草，就是各种各样的工程物料，干草、芦苇、秸秆等等，文官有权决定采购嘛，所以主要在这里面搞钱，这就是所谓“文官吃草”；那武官呢，主要负责施工，所以，就虚报工程量、土方量，这就是所谓“武官吃土”。你看，各个环节都能滋生贪腐。

还有一点，也是更重要的一点，工程有技术壁垒啊。你要是不懂工程，即使明知道里面有猫腻，也找不出毛病。请工程队装修过房子的朋友，应该都理解这个感觉。

我举个例子。就在这一年，苏轼上半年不还在杭州当知州吗？他就向朝廷打报告，申请开凿钱塘江上的一条运河。他说，我派了个人，叫董华，去估了一下，需要用十五万贯的钱，和三千个人，工期两年，能干完。苏轼写完报告之后，又补了一段说，董华估的那个预算和工期，只是个大概，不准啊。如果朝廷觉得可行，可以派人来细估一下。

对于苏轼来说，这么说，当然是心底无私天地宽。但是你替朝廷想想，可就犯了难啊：你苏轼在当地，已经论证了工程的必要性，你还派了解情况的当地官员做了预算，朝廷隔了几千里，派一个不了解情况的官员去做预算，很难比你还准啊。就算有能人，可以去估，如果不一致，听谁的呢？总得有个标准啊。

上面说了这么多，就是请你感受一下，在古代，要想杜绝一个工程的浪费和贪腐有多困难。

宋朝的皇帝也是吃够了工程的亏，到了神宗皇帝的时候，就下令有关部门一定要搞出一个方案来，怎么算一个工程的总预算。这不，拖拖拉拉搞了十几年，终于在这一年，元祐六年编完了一本《营造法式》。但是请注意，这还不是我手里的这本。几年后，发现这一本编得不好用，又让李诫——前面说过，梁思成的儿子梁从诫的名字就是从这儿来的——让他重新编，又花了三年，才有了这一本《营造法式》。当时朝廷说得明白，为什么要重新编？就是因为第一个版本的各种标准定得太宽了，没有办法杜绝舞弊。

所以你看，《营造法式》这本书的目的，不是为了规定建筑应该怎么做，而是一本宋朝的编制工程预算的国家的制性法规，目的在于防止贪腐。

好了，问题来了：如果你是李诫，你接了这个活儿，你会怎么编这本书？

事无巨细，规定每一种建筑每一个部件的价格和每一道工序的工期吗？不行啊，天下每一个工程都不一样，怎么可能穷尽呢？就算能够穷尽，工程在进行过程中也会遇到各种各样的情况，规定得太死，把具体干活儿的人的手脚就绑死了。这一年，1091年出台的这个版本的《营造法式》就是这么编的，所以李诫说，规定得太具体了，反而没有用啊。这就是国家制定法规的两难，既要能管住，又不能管死。既要堵住漏洞，又要留足弹性。

我还是举一个今天的例子。比如今天国家规定普通的公务用车，通常会有两个限制标准，一个

是总价，一个是排气量。比如普通办公用车总价不超过 18 万，排量不超过 1.8 升。哎，用总价限制不就行了吗？为什么还要限制排气量呢？这就是为了堵漏洞。你想，如果不限价格，车厂就有动力把排量标得低一点、但是价格超标的豪华车；而如果不限排量呢，买车的机构就有动力把价格做拆分，一部分钱以其他名义付，买排量大的豪车。两个标准一限制，漏洞就堵上了。但是，具体买什么价格、什么排量的车，你可以根据具体的用途，灵活选择。你看，这就是既堵住漏洞又留足弹性。

现在这个难题也放在了大宋朝的将作监李诫李明仲的面前。如果你是他，你会怎么做？

不以规矩，不能成方圆。

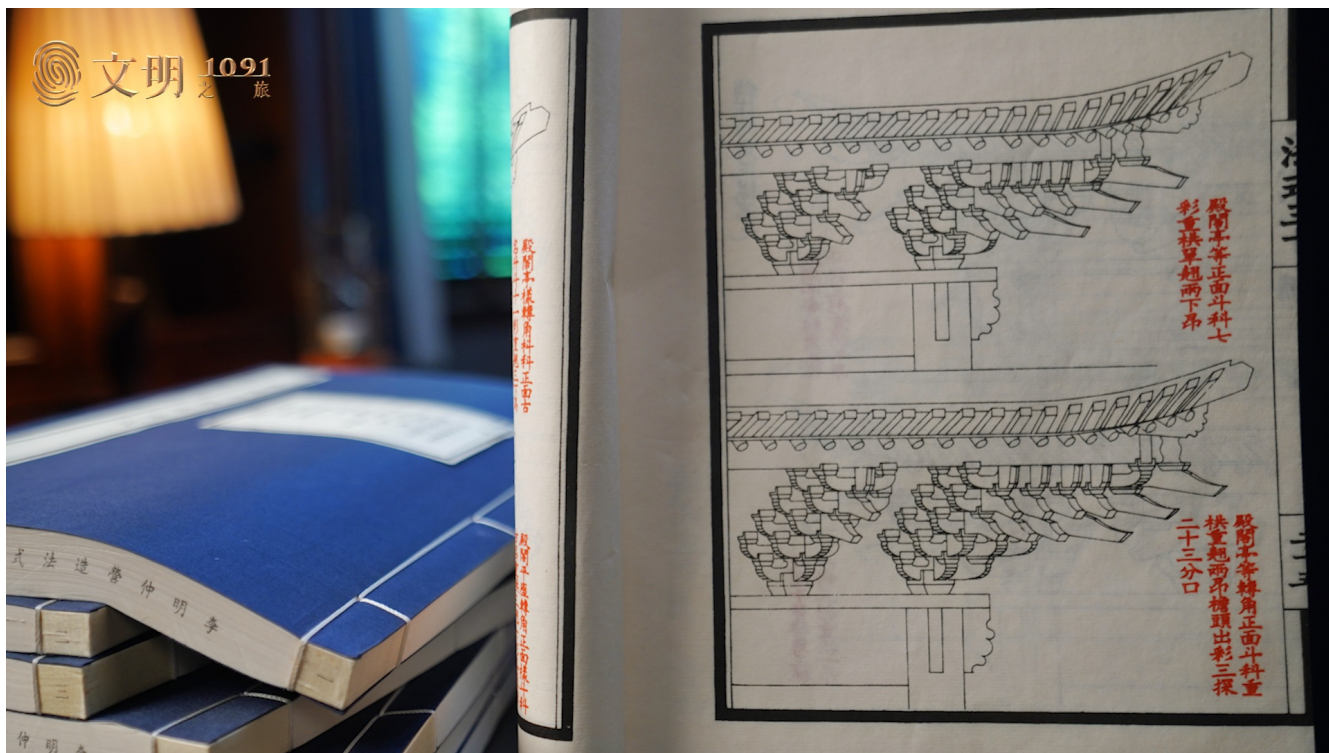
——《孟子》

李诫方案

李诫是怎么解决这个问题的呢？简单说，就是分三步：

第一步，先拆，拆到零件。建筑虽然各不相同，但是构成建筑的零件就那么多种。先把建筑里各种零件的典型款式、尺寸列出来，后面算工、算料的时候，都拿这些当基准。当然，它也不是列全所有情况，只挑有代表性的来。比如石碑，书里就选了 1 丈 8 尺高的当估算依据，抓个典型就够了。

第二步，就是给单个零件算账了。一笔是工账，就是要用多少人工，一笔是料账，就是要用多少材料。可工程哪儿有一模一样的？没法把所有规格都列出来，所以还是用样板法。比如做斗拱，只拿第六等材料当例子算用工数，其他等级的材料，照着第六等的标准多退少补就行，不用挨个写一遍，省事儿又清晰。



第三步，就该写灵活调整的依据了。实际施工时，怎么增？怎么减？这里面涉及的因素可就太复杂了。《营造法式》里面考虑得就特别细。

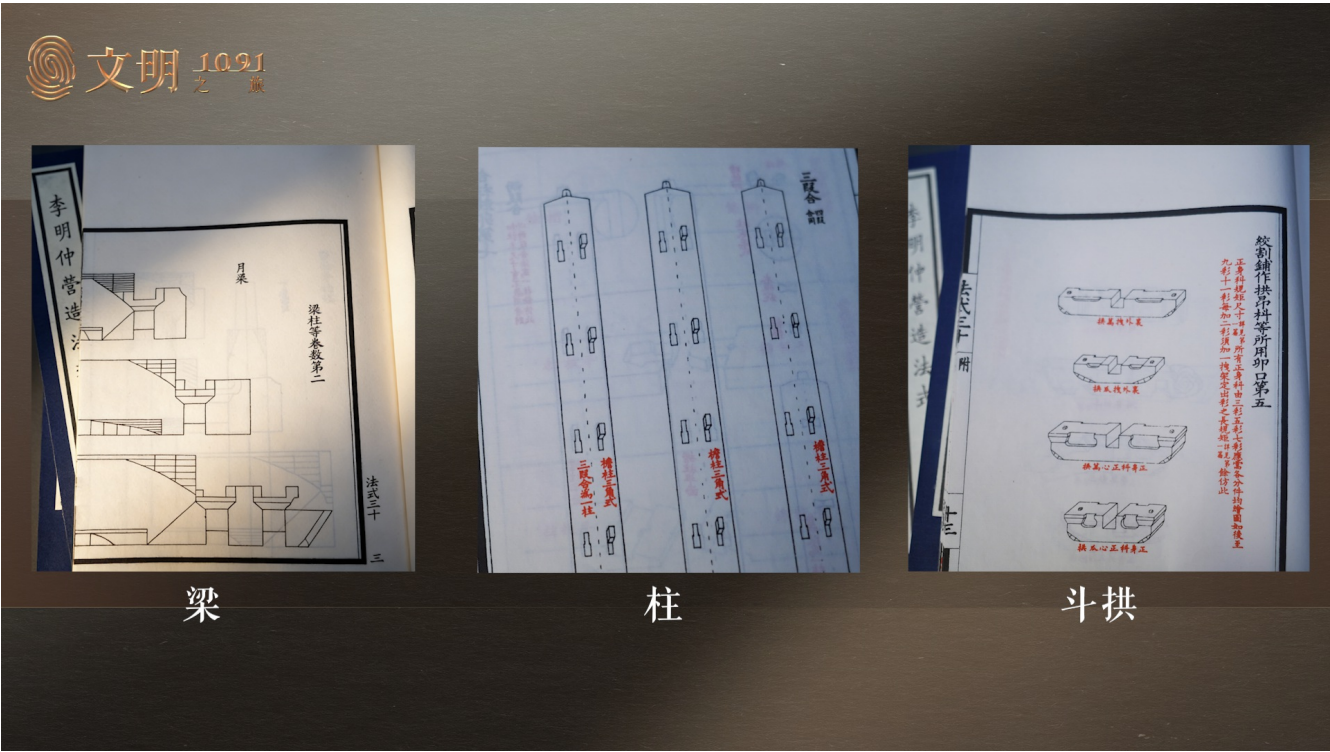
比如，同样是一个“功”，就是一个人一天的工作量到底多大？这就包含了很多变量，比如工作难度的高低、物料处理的难易、工匠的水平等等。有一个变量，外行就不太容易想到，但是《营造法式》就注意到了，那就是季节的变化。对啊，夏天白天时间长，可以工作的时间就长；冬天不仅日照时间短，而且北方天寒地冻的，可以工作的时间就短啊。所以，《营造法式》就把功分为三种，长功、短功和中功。夏季四月到七月，就是长功；冬季的十月到一月，就是短功。春秋两季，也就是二月、三月、八月、九月，昼夜差不多长，就叫中功。以中功为基准，上下浮动 10%，就是长功和短功了。这只是一个例子。还有各种灵活调整的因素，我这里就不展开了。

好了，有了这本书，就算你是完全不懂土木技术的文官，你也大致能知道，盖一个某种规格的建筑，你大概要用多少根柱子，每根柱子都是什么规格？需要雇佣多少工人？干多长时间？给工人发多少工资？那你提报预算的时候，审查的官员一看你的项目计划书，大概就有数了，预算合不合理，都有据可依了。这么一来，虽然不能完全杜绝贪腐，但也是实实在在给贪腐套上了一个制度枷锁。

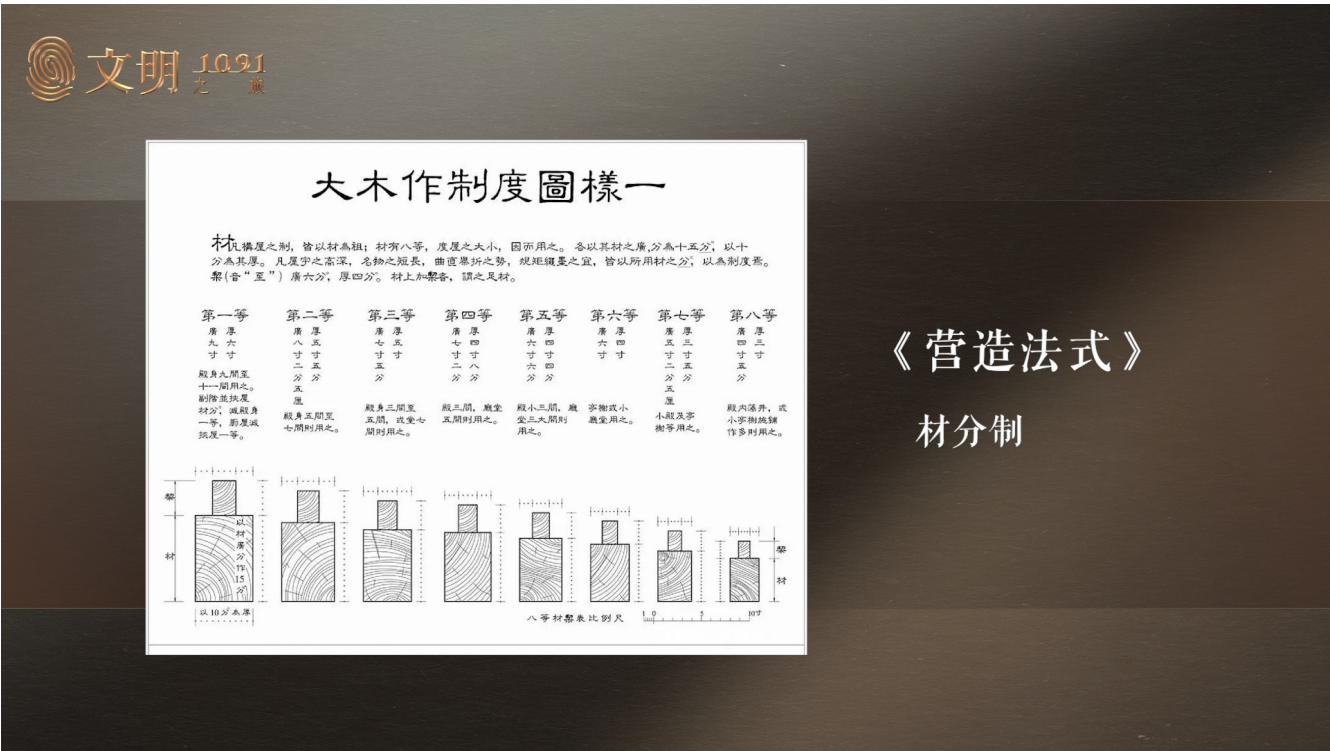
那整个这套设计里面，最精彩的部分是什么？是所谓的“材分制”。为什么说它精彩？因为它不仅解决了“怎么算账”的问题，还顺带解决了“怎么快速施工”的问题——这是李诫当年可能都没想到的副产品。

如果你要考中国古建筑专业，“材分制”是一个重要考点。我们不需要了解得那么细，你就把它

理解成乐高玩具中最基本的一个小块就行了。不管是城堡还是飞船，全都是用这种小方块拼出来的。而中国古建筑里的梁、柱、斗拱这些部件，也都是以“材分制”为基础设计的，相当于给建筑定了个“通用标准件”。



理解了这个材分制，你就会知道中国古代建筑的很多奇迹是怎么来的了。



比如说，今天的北京故宫，始建于明成祖时期，从永乐十五年开始干，你猜什么时候建成的？
永乐 18 年。占地 72 万平方米，建筑面积约 15 万平方米，差不多 10000 间房子，人类最大的

古代宫殿群，这么个超级工程，在没有起重机的年代，怎么可能在三年内完成？

其实，你一想到搭乐高，就明白了，这完全有可能。

建紫禁城的木材，是生长在大西南的深山里的，把大树砍下来，出三峡，顺着长江到扬州，然后进入大运河运到北京通州的张家湾，再走上几十里的旱路，这就运到了像北京朝阳门外的黄木厂。



这个地方，就在现在北京的通惠河庆丰公园附近。距离我现在给你录制这个节目的地方很近。我下楼走十分钟就到。



庆丰公园

到了黄木厂之后，就是各种零件的预制加工了。什么廊、柱、斗拱，都是小的零件模块拼起来的。等运到现场之后，再咔咔一通组装。当然就非常快。

这种快，还有一个很隐秘的原因。就是可以拆东墙补西墙。你想，明成祖在建故宫的时候，当时北京城里有什么？有一个元朝的故宫啊。根据故宫博物院的单士元老先生考证，元故宫就是在永乐十三、十四年拆掉的。那你说，为什么这个时候拆？拆下来的零件去哪里了？当然就变成了拼成新宫殿的零件了。这就像把旧积木拆掉搭新积木一样啊，当然快了。

这是中国古代木结构建筑的一个神奇之处。唐朝就有这么个故事，魏征家的房子比较小，没有正堂，唐太宗听说了，那哪儿行，来，我正好要往自己造一座小宫殿，停工停工，把材料运去，给魏征家造个正堂。结果，五天就造成了。你想，如果不是那种积木拼接式的施工方法，怎么可能这么快？

这种方法，在中国古代建筑中实践得比较彻底，在《营造法式》里面称为“材分制”，而如果用现代建筑业的术语，这其实就是“模数制”的一种。模，就是模型的模，数，就是数字的数。

什么是“模数制”？简单说，就是设定一个模型作为基准尺寸，然后一个建筑，甭管多大，也甭管多复杂，各种尺寸都是从这个基本模型的尺寸扩展而来的。比如中国建筑的基本模数，规定就是 100 毫米。那好了，所有的建筑上的尺寸原则上都是 100 毫米的倍数。你随便去看一个房子的户型图，比如住宅开间，3 米乘以 3 米 6；普通砖墙厚度 200 毫米；柱子截面 400 乘 400 毫米；门洞宽度 900 毫米或者 1200 毫米；窗户宽度 1500、1800 毫米。等等。

说到这儿，还得打个岔：顺便我们要向现代建筑设计的大神，柯布西耶致个敬。他在模数的基

础上，又进一步引入了一个新元素，就是人体的尺度。他有一句名言，什么是住宅？“住宅就是居住的机器”啊。说白了，房子是要为人服务得啊，所以要以人的尺度为基本模数啊。他说，你看，成年男子的身高是 1.83，下垂手臂是 86 厘米，肚脐是 113 厘米，举起手臂的高度是 226 厘米。好了，房子的设计，各种尺度都应该以这个为模数标准。

文明 1091
之 一



萨伏伊别墅

勒·柯布西耶的代表作之一

但是很可惜，柯布西耶的这个构想最后没能在全球推开。为啥？原因也不复杂，全世界成年人的身高差异太大了，怎么可能是 1 米 83 呢？而且，柯布西耶提出这套理论的时候已经是 1950 年了，就是出版这本书《模度》的年份，当时很多国家都已经搞了公制的模数标准。再想回头可就不容易了。

但是，柯布西耶当年的这个构想还是让人觉得很温暖，他第一次把“人体尺度”、“数学美感”和“工业标准化”捏到一起，告诉全世界：建筑模数不只是冰冷的数字，还能有温度、有审美。是不是挺值得我们致敬的？

说了半天的模数制，你可能会质疑：这会不会多此一举？怎么合适怎么来，不行吗？为什么一定是一个固定基准的倍数呢？怎么合适怎么来，在现代社会是可行的，因为现代社会的度量衡比较精准。在北京说的 1000 毫米和在深圳说的 1000 毫米没有区别。但是你想，在古代，能做到吗？那时候的度量衡的精度不够啊。

比如，宋朝初年的时候，太祖赵匡胤要选拔精兵，怎么选？根据身高选。那能发个文件下去说，你们把身高五尺八寸以上的人都给我送来吗？不行啊，各地的尺子没有那么准，或者各地的官员会以尺子不准为理由，不把符合标准的人送来。那怎么办？派个真人啊，这种人叫“兵样”，送到各地，就照这个标准给我选人。后来嫌送人麻烦，就送根木棍子到各地，当做选人的

标准。你看，得有一个实物的基准。

古代的建筑工地上就更是这样了。如果所有的建筑部件都按数字尺寸来定的话，那麻烦大了，两个师傅的尺子稍有一点不一样，放大到那么大的房子的尺度上，差之毫厘失之千里，最后这个积木就搭不成了。所以，暂时忘掉尺寸，大家都回到现场可以实际看到的一个基准上，不管什么建筑部件，都是这个基准的倍数，那就非常容易在这一处工地上统一标准了。

即使在现代社会，参数多了也不是好事。比如，我们去买成衣，为什么不是按照每个人的具体尺码买？而是分成 S、M、L、XL、2XL 啊？这也是模数制的一个变种应用。它让商家和客户都减少了麻烦，极大的降低了交易成本。

说到这里，我们就接近了现代社会的一个经常被忽略的侧面。

比如我问你一个问题：工业革命之后，之所以出现这么大的经济增长，靠的是什么？乍一想，好像结论很简单啊：科学技术是第一生产力嘛，由科学技术转化而来的新发明、新工具，比如蒸汽机、内燃机、计算机，当然就是现代社会财富增长的效率引擎嘛。

没错。但是，如果只想到这里的话，那我们就会错过现代社会非常精彩的一个部分了。

模块化是一个笨拙的词，
但它精准地描述了
用小单元构建复杂系统的优雅逻辑。

——傅以斌

效率引擎

现代社会的效率是怎么提升起来的？过去我们更看重蒸汽机、内燃机、计算机这些新工具。过去 200 年，我们眼睁睁看着一座座工厂拔地而起、一座座烟囱高耸入云、一条条高速公路向远方蜿蜒，人类文明的边界一次次地被拓宽。

那问题来了：在不依赖划时代的新工具的前提下，就在人类文明的现有边界内，有没有可能大幅度地提升人类财富的增长效率呢？

有啊，当年我读亚当斯密《国富论》的第一页，就被一个例子震撼到了：一个做针的工厂，18个人分成18道工序，每天就可以生产48000根针。这是什么效率？亚当斯密说，如果不这么分工，一个人自己独立制造针，一天可能一根都造不出来。所以，这至少把工作效率提高了千万倍。

我当时之所以觉得震撼，就是因为突然意识到，哎，这里面居然没有机器的事儿？没有新工具，没有新技术，只是调整了一下人类合作的方式，居然就有这么神奇的效果。你不觉得吗？这和我们从小形成的科技崇拜，有一点点不一样。

其实，你就看这最近200年的历史，这样的事其实一直都有。它发生的时候，大家并不觉得有多了不起，当时只道是寻常，但是再过些年，回头一看：不得了，一次巨大的效率革命就在眼前发生了。

比如，工业生产流水线。这是美国福特汽车在1913年搞出来的一个小创新。看起来也很简单啊：原来是一堆工人围绕一台车转，一个个零件堆上去，把车造出来。而用了流水线之后呢？不过是多了一根传送带，这下工人不用动了，车跑到不同工人面前，工人就专心干这个环节的活儿就行，有人专门拧左前轮的两颗螺丝，有人专门装右车门的把手，不用动地方，不用换工具。就这么简单一个创新，什么结果？

首先是生产时间：以前造一辆车12小时，流水线一上线，直接降到93分钟。效率翻了7倍多。而且这个效率还能一直优化下去，到了1927年，整个福特工厂，平均24秒就能下线一辆车。1923年的时候，福特工厂一年就造了200万辆车，比当时全欧洲所有汽车厂的总产量还多。这效率跟井喷一样。

效率上去了，价格当然就下来了。T型车1908年刚造出来的时候，是850美元，已经比当时的别的企业便宜多了，但到了1920年，还能降到260美元，只相当于普通工人3个月的工资。那普通人也能买得起汽车了，汽车社会才真正到来了。



福特T型车

好，现在我把两个人放在你面前，请你投票：一位是发明内燃机和汽车的卡尔·本茨，对，就是豪华车奔驰的创始人之一，另一位是发明汽车生产流水线的福特，你说，这二位谁对人类汽车文明的到来贡献更大？还真是难分伯仲啊。

另一个例子是集装箱。



现在我们都有一个常识，海运的成本远远低于陆地运输。但是请注意，有一个阶段并不是这样。当有了铁路之后，陆地上的运输效率飞涨。对啊，所谓铁路，就是在陆地上铺钢轨，让陆

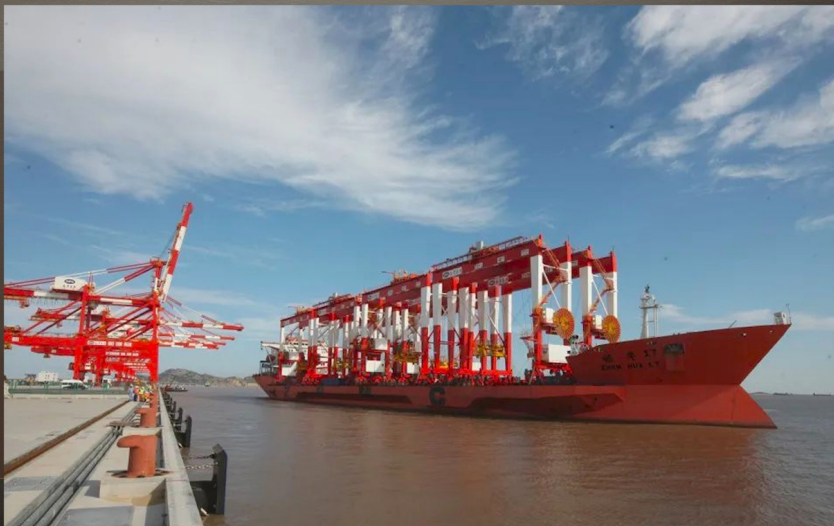
地变得和水面一样平，火车可以像船一样在陆地上行驶嘛。所以陆运成本大幅度下降。

那能降到比海运还低吗？很多情况下确实是这样的。因为船运有一个大麻烦，就是装卸成本太高了。你想，原来一件中国生产的 T 恤衫，要运到美国去卖，要搬运多少次？首先，在工厂里把 T 恤装进麻袋，扛到卡车上，运到码头，这是一次。到了码头，从卡车上卸下来，扛进仓库，这是两次。等货船来了，再从仓库里一袋一袋地扛上船，这是三次。船到了美国，还得卸货啊，至少还得三次，总共至少搬六次。每多搬一次，就多一次被偷、被摔、被弄湿的风险。传统的海运，这种上上下下的装卸成本通常能占到了总成本的一半左右，那当然就贵了。

但是自从上世纪 50 年代发明了集装箱——你想，集装箱有啥技术含量？就一个大铁盒子——就这么一个平平无奇的发明，但是大家突然发现，哎，一个集装箱，在工厂装好之后，无论是海运陆运，全程不用打开，不用倒腾，装卸成本一下子下来了，远洋运输的成本降低了 90% 以上。

装卸时间呢？原来一艘 5000 吨的货船，装卸一次得忙活一个星期，有时候遇到刮风下雨，还得耽误几天，货轮在港口滞留的时间比海上航行时间还长。而现在呢？在中国最先进智能港口，一艘 22 万吨级的超大型集装箱船——这可比前面说的 5000 吨的船大了将近 44 倍啊——连卸带装能压缩到 24 小时内。这是多惊人的效率提升？

文明 1091 年



上海洋山港
自动化码头

那结果呢？可不仅是海运便宜了这么简单啊，它真正的意义在于：这个地球上所有的人都可以把自己的勤劳智慧接入到全球化的生产网络里了。对啊，海运便宜到这个份上了，地理空间的距离就可以忽略不计了。轰轰烈烈的全球化就这么开始了，我们这代中国人亲眼所见的国家崛起和空前繁荣也就这么启动了。所以你看，集装箱这个小小的发明的价值，是怎么说也不过分

的。

看完这几个例子，我们再回到今天的主题，大宋将作监李诫李仲明的这本《营造法式》，其实也揭示了这个类似的原理：人类文明的演进，有两条并行不悖的路径：

第一，通过新发明、新技术，提升工作效率、扩展文明边界。这是我们熟悉的路径。它往往决定了人类文明的上限。

但别忘了还有第二条，就是在原来的文明边界内，通过创造标准、增进共识、降低浪费、减少摩擦、优化合作、改进制度，即使在没有重大发明的前提下，也可以极大地提升社会的生产效率和财富水平。这条路径，决定了我们能在多大程度上逼近人类文明的技术上限。

不用等到蒸汽机、内燃机、计算机，不用等什么奇迹性的突破，人类文明无限提升的机会其实一直都在那里。它藏在我们社会的每一个场景里，藏在人和人之间的每一次合作里，甚至藏在中国古代木结构建筑的每一丝缝隙里。

这是我为你讲述的公元 1091 年，大宋朝编纂的一本书《营造法式》的故事。我们未来还有 800 多期节目，我们《文明之旅》节目会在时光隧道里跟随着我们的祖先匍匐前进，不着急也不停顿，就这样一年一年、一步一步地看着人类文明之花的点滴积累和渐次绽放。

好，我们下一年，公元 1092 年再见。

长期的经济绩效，
源于三大核心要素的相互作用：
制度、技术与人类的学习能力。

——道格拉斯·诺思

致敬

这期节目咱们讲的是中国古代解决工程建设的伟大著作《营造法式》，节目的最后，我想先给

你读一段杜牧的《阿房宫赋》。它开头那段描写，是描述中国古代建筑工程的最恢弘的篇章。

六王毕，四海一，蜀山兀，阿房出。

覆压三百余里，隔离天日。

骊山北构而西折，直走咸阳。

二川溶溶，流入宫墙。

五步一楼，十步一阁；廊腰缦回，檐牙高啄；各抱地势，钩心斗角。

盘盘焉，囿囿焉，蜂房水涡，矗不知其几千万落。

长桥卧波，未云何龙？复道行空，不霁何虹？高低冥迷，不知西东。

年轻的时候，我读这一段，总是忍不住心疼阿房宫。项羽一把大火，烧了三个月啊，好可惜啊。

但是读了《营造法式》，反倒释然了。宏伟的建筑会消失，但营造的智慧不会消失。

从阿房宫到紫禁城，从赵州桥到今天的港珠澳大桥，每一次营造，人类都在积累经验、创造标准、沉淀智慧。

营造，不仅仅是盖房子、修桥梁，它是人类对抗时间的方式，是我们把文明经验一代一代传递下去的载体。每一次营造，都是在优化标准，为后人铺路。

致敬人类伟大的营造行动。

参考文献：

（宋）李焘：《续资治通鉴长编》，中华书局，2004 年。

（元）脱脱等撰：《宋史》，中华书局，1985 年。

（宋）李诫；梁思成校注：《营造法式》，生活·读书·新知三联书店，2024 年。

（宋）苏轼：《苏轼全集》，上海古籍出版社，2000 年。

（唐）吴兢撰，骈宇騫注释：《贞观政要》，中华书局，2022 年。

（唐）李林甫等撰：《唐六典》，中华书局，2014 年。

王贵祥译注：《营造法式》，中华书局，2023 年

潘谷西、何建中：《〈营造法式〉解读》（修订版），东南大学出版社，2017 年。

成丽、王其亨：《宋〈营造法式〉研究史》，中国建筑工业出版社，2017 年。

单士元：《史论丛编·单士元集》，紫禁城出版社，2009 年。

[法] 勒·柯布西耶著，张春彦译：《模度》，中国建筑工业出版社，2011 年。

牛来颖：《“功限”“料例”与唐宋工程管理——〈天圣营缮令〉和〈营造法式〉的比较》，《故宫博物院院刊》2019 年第 1 期。

陈凯峰：《李诫编修〈营造法式〉及其意义》，《城乡建设》2018 年第 7 期。

常青：《想象与真实：重读〈营造法式〉的几点思考》，《建筑学报》2017 年第 1 期。

卢勇、王思明：《明清时期黄淮河防管理体系研究》，《中国经济史研究》2010 年第 3 期。

曹汛：《李诫研究》，《中国建筑史论汇刊》2010 年第 3 期。

乔迅翔：《〈营造法式〉功限、料例的形式构成研究》，《自然科学史研究》2007 年第 4 期。

何建中：《如何认识“以材为祖”》，纪念宋《营造法式》刊行 900 周年研讨会，2003 年 8 月。
